Flashcards

Tema 4: Cinética química

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 4 · tarjeta 1

¿Cómo se define la velocidad de una reacción aA → cC?

Tema 4 · tarjeta 2

Ecuación de velocidad

Tema 4 · tarjeta 3

¿Coinciden los órdenes de reacción con los coeficientes?

Tema 4 · tarjeta 4

Unidades de k en una reacción de orden 1 y de orden 2

Tema 4 · tarjeta 5

Si al duplicar [A] la velocidad se multiplica por 4, ¿cuál es el orden respecto de A?

Tema 4 · tarjeta 6

Teoría de colisiones: ¿qué choques son eficaces?

Tema 4 · tarjeta 7

¿Qué es la energía de activación?

Tema 4 · tarjeta 8

¿Por qué aumenta la velocidad con la temperatura?

Tema 4 · tarjeta 9

Ecuación de Arrhenius

Tema 4 · tarjeta 10

¿Cómo actúa un catalizador?

Respuesta

$v = k \cdot [A]^m \cdot [B]^n$. k: constante de velocidad; m y n: órdenes parciales; m + n: orden total.

Respuesta

$v = -(1/a) \cdot d[A]/dt = (1/c) \cdot d[C]/dt$. Se mide en $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.

Respuesta

Orden 1: s^{-1}. Orden 2: $L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$.

Respuesta

No necesariamente: se determinan experimentalmente. Solo coinciden en las reacciones elementales.

Respuesta

Los que tienen energía igual o mayor que la energía de activación y la orientación adecuada.

Respuesta

2, porque $2^m = 4$.

Respuesta

Porque aumentan los choques y, sobre todo, la fracción de choques con energía mayor que la de activación.

Respuesta

La energía mínima que deben tener las partículas al chocar para reaccionar: la barrera hasta el complejo activado.

Respuesta

Ofrece un camino de reacción con menor energía de activación. No se consume.

Respuesta

$k = A \cdot e^{(-Ea/RT)}$. Con dos temperaturas: $\ln(k_2/k_1) = (Ea/R) \cdot (1/T_1 - 1/T_2)$.

Tema 4 · tarjeta 11

¿Cambia un catalizador ΔH o el equilibrio?

Tema 4 · tarjeta 12

¿Por qué una reacción muy exotérmica puede ser lenta?

Tema 4 · tarjeta 13

¿Qué es la etapa limitante de un mecanismo?

Tema 4 · tarjeta 14

¿Qué es un intermedio de reacción?

Tema 4 · tarjeta 15

¿Por qué la madera en virutas arde más rápido que un tronco?

Respuesta

Porque la rapidez depende de la energía de activación, no de ΔH.

Respuesta

No. No cambia ΔH, ΔG ni la constante de equilibrio: solo hace que el equilibrio se alcance antes.

Respuesta

Una especie que se forma en una etapa y se consume en otra; no aparece en la ecuación global.

Respuesta

La etapa elemental más lenta. Determina la ecuación de velocidad global.

Respuesta

Porque tiene mucha más superficie de contacto con el oxígeno.